Discovery Lab

Repaso del Examen 6

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 29 a 33

Fuerzas y muelles, rozamiento y velocidad, presión, variación y selección natural, y adaptaciones.



Lección 29: Fuerza y masa

Lección 30: Rozamiento y deporte

Lección 31: Presión

Lección 32: Variación en los animales

Lección 33: Adaptaciones y efectos ambientales

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 29

29 Fuerza y masa

Empujones, tirones, peso y muelles.

Ideas clave

Una **fuerza** es un empujón o un tirón, medido en **newtons (N)** con un dinamómetro. Puede iniciar o detener el movimiento, cambiar la dirección o cambiar la forma.

La **masa** (kg) es la cantidad de materia y nunca cambia. El **peso** (N) es la fuerza de la gravedad: **P = m × g** (g = 10 N/kg en la Tierra, 1,6 en la Luna).

Ley de Hooke: **F = k × e**. La extensión es proporcional a la fuerza hasta el **límite elástico**; la gráfica es una recta que pasa por el origen.

Tipos de fuerza: gravedad, rozamiento, resistencia del aire, fuerza magnética, tensión.

Fuerza (N)	Extensión (cm)
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

¿SABÍAS QUE...?

En la Luna una persona que pesa 600 N en la Tierra pesa solo 96 N, pero su masa es la misma.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es una fuerza y en qué se mide?
- [ ] ¿Cuál es el peso de un objeto de 5 kg en la Tierra?
- [ ] ¿Qué significa k en F = k × e?
- [ ] ¿Qué pasa más allá del límite elástico?
- [ ] ¿Por qué el peso cambia en la Luna pero la masa no?

TAREA DE REPASO

Dibuja una gráfica de la ley de Hooke con la fuerza en el eje y y la extensión en el eje x, y marca el límite elástico.

LECCIÓN 30

30 Rozamiento y deporte

Fuerzas de resistencia, fuerzas equilibradas y velocidad.

Ideas clave

El **rozamiento** se opone al movimiento entre superficies y produce calor. El aire y el agua dan **resistencia del aire** y **resistencia del agua**.

Quieren poco rozamiento: natación, esquí, patinaje sobre hielo. Quieren mucho: correr, escalada, fútbol.

Fuerzas **equilibradas**: sin cambio en el movimiento. Fuerzas **no equilibradas**: cambia la velocidad o la dirección. Fuerza hacia delante > rozamiento acelera; rozamiento > fuerza hacia delante frena.

Velocidad = distancia ÷ tiempo (m/s). Gráfica de velocidad y tiempo: plana = velocidad constante, sube = aceleración, baja = deceleración, plana en 0 = parado.

Situación	¿Equilibradas?	Cambio de velocidad
Coche a 50 km/h constantes	Equilibradas	Velocidad constante
Pelota que se frena en el césped	No equilibradas	Se frena (rozamiento)
Cohete despegando	No equilibradas	Acelera
Ciclista que baja sin pedalear	No equilibradas	Acelera

¿SABÍAS QUE...?

En el curling, los atletas barren el hielo para reducir el rozamiento y controlar la piedra.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es el rozamiento y qué produce?
- [ ] Nombra dos deportes que quieren poco rozamiento.
- [ ] ¿Qué son las fuerzas no equilibradas?
- [ ] Una corredora recorre 100 m en 20 s. ¿Cuál es su velocidad?
- [ ] ¿Qué muestra una línea plana por encima de cero en una gráfica de velocidad y tiempo?

TAREA DE REPASO

Dibuja una gráfica de velocidad y tiempo de un coche que acelera, va a velocidad constante y luego se para.

LECCIÓN 31

31 Presión

La misma fuerza puede presionar fuerte o suave.

Ideas clave

Presión = fuerza ÷ área, en **pascales (Pa)**. Más fuerza o menos área da más presión.

Las **raquetas de nieve** reparten tu peso sobre un área grande, así que no te hundes. Los **tacones altos** lo concentran en un área diminuta.

Una persona de **600 N** sobre **0,1 m²** da 600 ÷ 0,1 = **6000 Pa**.

Neumáticos: poco inflado = demasiado contacto, más rozamiento y desgaste; demasiado inflado = muy poco contacto, menos agarre; presión correcta = agarre seguro y desgaste uniforme.

Término	Significado
Presión	Fuerza que actúa sobre un área
Fuerza	Un empujón o un tirón (N)
Área	La superficie sobre la que actúa la fuerza (m^2)
Pascal (Pa)	Unidad de la presión
Newton (N)	Unidad de la fuerza

¿SABÍAS QUE...?

Las huellas de un elefante pueden presionar menos que una mujer con tacones altos porque su peso se reparte sobre patas enormes.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cuál es la fórmula de la presión?
- [ ] ¿Qué aumenta la presión?
- [ ] ¿Por qué las raquetas de nieve evitan que te hundas?
- [ ] 90 N actúan sobre 0,3 m^2. ¿Cuál es la presión?
- [ ] ¿Qué pasa cuando un neumático está demasiado inflado?

TAREA DE REPASO

Dibuja un pie con tacón alto y una raqueta de nieve y rotula el área y la presión de cada uno.

LECCIÓN 32

32 Variación en los animales

No hay dos individuos exactamente iguales.

Ideas clave

La variación **heredada** viene del ADN (color de ojos, grupo sanguíneo). La **ambiental** viene del entorno (cicatrices, acento). **Ambas**: altura y masa.

La variación **continua** es un intervalo de valores (altura, masa, longitud del pie). La **discontinua** encaja en categorías fijas (grupo sanguíneo, enrollar la lengua).

La variación ayuda a una especie a sobrevivir al cambio. **Selección natural**: los individuos con rasgos útiles sobreviven y se reproducen más.

Selección artificial (cría selectiva): las personas eligen a los padres, por ejemplo los caballos más rápidos.

Rasgo	Tipo
Color de ojos	Heredada
Una cicatriz	Ambiental
Altura	Ambas
Grupo sanguíneo	Discontinua
Envergadura de los brazos	Continua

¿SABÍAS QUE...?

El bacalao del Atlántico cayó cerca de un 90 % en algunas zonas, así que los científicos estudian la variación genética para recuperar poblaciones más fuertes.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la variación?
- [ ] Da una característica humana heredada y otra ambiental.
- [ ] ¿Cuál es la diferencia entre variación continua y discontinua?
- [ ] ¿Qué es la selección natural?
- [ ] ¿Por qué es importante la variación?

TAREA DE REPASO

Haz una tabla con dos ejemplos de variación heredada, ambiental, continua y discontinua.

LECCIÓN 33

33 Adaptaciones y efectos ambientales

Cómo los seres vivos se ajustan a su hábitat y qué pasa cuando cambia.

Ideas clave

Una **adaptación** ayuda a un organismo a sobrevivir. Un pez espada tiene **cuerpo hidrodinámico**, **pico largo**, **ojos grandes**, **cola potente** y **contrasombreado** (parte superior oscura, vientre claro).

Un **hábitat** es donde un organismo encuentra alimento, agua y refugio.

Cambios naturales: sequía, inundación, volcán. Causados por humanos: contaminación, deforestación, desarrollo urbano, agricultura, cambio climático.

Causa y efecto: construir ciudades → las ranas pierden agua limpia; derrame de petróleo → daño a peces y aves; el clima se calienta → los osos polares pierden hielo; deforestación → las aves pierden nidos.

Adaptación	Cómo ayuda
Cuerpo hidrodinámico	Reduce la resistencia del agua
Pico largo	Atrapa presas rápidas
Ojos grandes	Ve en aguas profundas y oscuras
Contrasombreado	Camuflaje desde arriba y desde abajo
Cola potente	Nada a gran velocidad

¿SABÍAS QUE...?

Los peces espada pueden calentar el cerebro y los ojos para ver mejor cuando cazan.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es una adaptación?
- [ ] Nombra dos adaptaciones de un pez espada.
- [ ] ¿Qué es el contrasombreado?
- [ ] ¿Cómo daña la deforestación a los animales?
- [ ] ¿Cómo ayuda la selección natural a una especie a sobrevivir?

TAREA DE REPASO

Dibuja un pez espada y rotula cuatro adaptaciones con cómo ayuda cada una a sobrevivir.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] Explica la diferencia entre masa y peso, incluyendo unidades y relación.
- [ ] Describe el rozamiento útil y no deseado en el deporte y cómo lo manejan los atletas.
- [ ] Explica por qué los tacones altos causan más presión que los zapatos planos.
- [ ] Explica cómo la selección natural ayuda a las especies a sobrevivir en entornos cambiantes.
- [ ] Calcula la velocidad de un ciclista que recorre 150 m en 30 s.

DESAFÍO

Une dos temas: explica cómo el rozamiento y la presión afectan a los neumáticos de un coche.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 29 a 33	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Practiqué las actividades de unir y de tablas	☐
Usé los laboratorios 3D: muelles, rozamiento, presión y selección natural	☐
Practiqué respuestas cortas y el examen de práctica	☐
Repasé las palabras clave: ley de Hooke, rozamiento, presión, selección natural	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 29: Fuerza y masa

1. Un empujón o un tirón, en newtons.
2. 5 × 10 = 50 N.
3. La constante del muelle (rigidez) en N/m.
4. El muelle no vuelve a su forma original.
5. La gravedad es más débil en la Luna, pero la cantidad de materia es la misma.

Lección 30: Rozamiento y deporte

1. Una fuerza que se opone al movimiento; produce calor.
2. Por ejemplo natación y patinaje sobre hielo.
3. Fuerzas que cambian la velocidad o la dirección de un objeto.
4. 100 ÷ 20 = 5 m/s.
5. Velocidad constante.

Lección 31: Presión

1. Presión = fuerza ÷ área.
2. Más fuerza o menos área.
3. Reparten el peso sobre un área mayor, así que la presión es menor.
4. 90 ÷ 0,3 = 300 Pa.
5. Menos neumático toca la carretera, así que hay menos agarre.

Lección 32: Variación en los animales

1. Las diferencias entre los individuos de una especie.
2. El color de ojos es heredado; una cicatriz es ambiental.
3. La continua es un intervalo de valores; la discontinua encaja en categorías fijas.
4. Los individuos con rasgos útiles sobreviven y se reproducen más.
5. Algunos individuos pueden sobrevivir si cambia el entorno.

Lección 33: Adaptaciones y efectos ambientales

1. Una característica que ayuda a un organismo a sobrevivir en su hábitat.
2. Por ejemplo un cuerpo hidrodinámico y un pico largo.
3. Una parte superior oscura y un vientre claro para camuflarse.
4. Los animales pierden sus nidos, su alimento y su refugio.
5. Los individuos con rasgos útiles sobreviven y los transmiten.

Práctica final

1. La masa es la cantidad de materia (kg); el peso es la fuerza de la gravedad (N); P = m × g.
2. El rozamiento agarra (zapatillas) o frena (agua); los atletas añaden agarre o se hacen aerodinámicos y lubrican.
3. El mismo peso actúa sobre un área mucho menor, así que la presión es mayor.
4. Los rasgos útiles ayudan a los individuos a sobrevivir, reproducirse y transmitirlos a lo largo de las generaciones.
5. 150 ÷ 30 = 5 m/s.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab